

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

+ Code + Markdown

Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión

Evaluación estadística y modelado predictivo

Autor: RobertScience Data Consulting
Proyecto: Práctica M33 - Estadística Avanzada & Regresión Lineal
Herramienta: Python / Jupyter Notebook
Entorno: Visual Studio Code

Descripción del proyecto

El presente análisis tiene como objetivo aplicar técnicas de **estadística avanzada y modelado predictivo** para comprender los factores que influyen en el precio de venta de viviendas.

A partir del dataset *House Pricing*, se desarrollan las siguientes etapas:

- Análisis exploratorio de variables numéricas

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:22 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

A partir del dataset *House Pricing*, se desarrollan las siguientes etapas:

- Análisis exploratorio de variables numéricas
- Evaluación de la distribución de los datos mediante pruebas de normalidad
- Cálculo de métricas estadísticas clave
- Análisis de correlación entre variables
- Construcción de un modelo de regresión lineal (OLS)
- Evaluación de multicolinealidad mediante VIF
- Optimización del modelo final

Este análisis permite identificar variables relevantes en la determinación del precio de una propiedad, aportando información clave para la toma de decisiones en contextos inmobiliarios y financieros.

© 2026 RobertScience Data Consulting — Data Science & Advanced Analytics
<https://robertscience.online/>

```
import pandas as pd
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

[21] from scipy import stats
```

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Dólar sube a \$17.79 y... ESP 10:23 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .env (Python 3.11.9)

```
import seaborn as sns

from scipy import stats

import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor

from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
```

[21] ✓ 0.2s Python

df = pd.read_csv(r"D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD\RobertScience\dataTaream33\House Pricing (1).csv")

df.head()

[22] ✓ 4.0s Open 'df' in Data Wrangler Python

...

	Id	MSSubClass	MSZoning	LotFrontage	LotArea	Street	Alley	LotShape	LandContour	Utilities	...	PoolArea	PoolQC	Fence	MiscFeature	MiscVal	MoSold	YrSold
0	1	60	RL	65.0	8450	Pave	NaN	Reg	Lvl	AllPub	...	0	NaN	NaN	NaN	0	2	2008
1	2	20	RL	80.0	9600	Pave	NaN	Reg	Lvl	AllPub	...	0	NaN	NaN	NaN	0	5	2007
2	3	60	RL	68.0	11250	Pave	NaN	IR1	Lvl	AllPub	...	0	NaN	NaN	NaN	0	9	2008
3	4	70	RL	60.0	9550	Pave	NaN	IR1	Lvl	AllPub	...	0	NaN	NaN	NaN	0	2	2006
4	5	60	RL	84.0	14260	Pave	NaN	IR1	Lvl	AllPub	...	0	NaN	NaN	NaN	0	12	2008

5 rows × 81 columns

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream33

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Windows Search Edge File Explorer Mail Visual Studio Code

Dólar sube a \$17.79 y... ESP 10:23 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Tarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Comprensión del dataset

El conjunto de datos contiene información detallada sobre propiedades residenciales, incluyendo características estructurales, ubicación, calidad de construcción y variables relacionadas con el proceso de venta.

La variable objetivo del análisis es:

- **SalePrice**: Precio de venta de la propiedad

Algunas variables clave incluyen:

- **GrLivArea**: Área habitable
- **2ndFlrSF**: Área del segundo piso
- **TotalBsmtSF**: Área del sótano
- **OverallQual**: Calidad general de la vivienda

Estas variables serán fundamentales para el análisis estadístico y la construcción del modelo predictivo.

```
df.info()
```

[23] ✓ 0.3s Python

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Windows Taskbar

Dólar sube a \$17.79 y... ESP 10:24 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

df.info()

[23] ✓ 0.3s Python

... <class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 1460 entries, 0 to 1459
Data columns (total 81 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Id	1460 non-null	int64
1	MSSubClass	1460 non-null	int64
2	MSZoning	1460 non-null	str
3	LotFrontage	1201 non-null	float64
4	LotArea	1460 non-null	int64
5	Street	1460 non-null	str
6	Alley	91 non-null	str
7	LotShape	1460 non-null	str
8	LandContour	1460 non-null	str
9	Utilities	1460 non-null	str
10	LotConfig	1460 non-null	str
11	LandSlope	1460 non-null	str
12	Neighborhood	1460 non-null	str
13	Condition1	1460 non-null	str
14	Condition2	1460 non-null	str
15	BldgType	1460 non-null	str

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Dólar sube a \$17.79 y... ESP 10:24 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
13 Condition1 1460 non-null str
14 Condition2 1460 non-null str
15 BldgType 1460 non-null str
16 HouseStyle 1460 non-null str
17 OverallQual 1460 non-null int64
18 OverallCond 1460 non-null int64
19 YearBuilt 1460 non-null int64
...
79 SaleCondition 1460 non-null str
80 SalePrice 1460 non-null int64
dtypes: float64(3), int64(35), str(43)
memory usage: 924.0 KB

Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

```
# Verificación de valores nulos
df.isnull().sum().sort_values(ascending=False).head(10)
```

[24] ✓ 0.1s Python

```
... PoolQC 1453
MiscFeature 1406
Alley 1369
Fence 1179
MasVnrType 872
FireplaceQu 690
LotFrontage 259
```

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Próximas ganancias 10:25 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

MasVnrType872
FireplaceQu690
LotFrontage259
GarageYrBlt81
GarageCond81
GarageType81
dtype: int64

Análisis de valores faltantes

Se realizó una verificación de valores nulos en el dataset con el objetivo de identificar posibles problemas de calidad de datos.

Las variables con valores faltantes pueden afectar el desempeño del modelo, por lo que es importante considerar su tratamiento en etapas posteriores.

En este análisis, las variables seleccionadas para el modelo no presentan valores nulos críticos, por lo que no fue necesario aplicar imputaciones.

df.describe()

[25] ✓ 1.7s Python

	Id	MSSubClass	LotFrontage	LotArea	OverallQual	OverallCond	YearBuilt	YearRemodAdd	MasVnrArea	BsmtFinSF1	...	WoodDeckSF	OpenPorc
count	1460.000000	1460.000000	1201.000000	1460.000000	1460.000000	1460.000000	1460.000000	1460.000000	1452.000000	1460.000000	...	1460.000000	1460.000000
mean	730.500000	56.897260	70.049958	10516.828082	6.099315	5.575342	1971.267808	1984.865753	103.685262	443.639726	...	94.244521	46.660000

PROBLEMS58OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad1570Connect

Cell 47 of 47Go Live

10:26 p. m.
26/03/2026

File Edit Selection View Go Run

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .env (Python 3.11.9)

	Id	MSSubClass	LotFrontage	LotArea	OverallQual	OverallCond	YearBuilt	YearRemodAdd	MasVnrArea	BsmtFinSF1	...	WoodDeckSF	OpenPorch
count	1460.000000	1460.000000	1201.000000	1460.000000	1460.000000	1460.000000	1460.000000	1460.000000	1452.000000	1460.000000	...	1460.000000	1460.000000
mean	730.500000	56.897260	70.049958	10516.828082	6.099315	5.575342	1971.267808	1984.865753	103.685262	443.639726	...	94.244521	46.660000
std	421.610009	42.300571	24.284752	9981.264932	1.382997	1.112799	30.202904	20.645407	181.066207	456.098091	...	125.338794	66.250000
min	1.000000	20.000000	21.000000	1300.000000	1.000000	1.000000	1872.000000	1950.000000	0.000000	0.000000	...	0.000000	0.000000
25%	365.750000	20.000000	59.000000	7553.500000	5.000000	5.000000	1954.000000	1967.000000	0.000000	0.000000	...	0.000000	0.000000
50%	730.500000	50.000000	69.000000	9478.500000	6.000000	5.000000	1973.000000	1994.000000	0.000000	383.500000	...	0.000000	25.000000
75%	1095.250000	70.000000	80.000000	11601.500000	7.000000	6.000000	2000.000000	2004.000000	166.000000	712.250000	...	168.000000	68.000000
max	1460.000000	190.000000	313.000000	215245.000000	10.000000	9.000000	2010.000000	2010.000000	1600.000000	5644.000000	...	857.000000	547.000000

8 rows x 38 columns

+ Code + Markdown

Exploración inicial de los datos

Se realizó una revisión general del dataset con el objetivo de identificar:

- Tipos de variables
- Presencia de valores nulos
- Distribución general de los datos

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:26 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

- Tipos de variables
- Presencia de valores nulos
- Distribución general de los datos

Las estadísticas descriptivas permiten observar la media, desviación estándar, valores mínimos y máximos, lo cual proporciona una primera aproximación al comportamiento de las variables.

Esta etapa es fundamental para detectar posibles anomalías, outliers o necesidades de transformación antes de aplicar modelos estadísticos.

```
# Selección de variables clave para análisis
variables = ['SalePrice', 'GrLivArea', '2ndFlrSF']

df_selected = df[variables]

df_selected.head()
```

[26] ✓ 0.2s Open 'df_selected' in Data Wrangler Python

	SalePrice	GrLivArea	2ndFlrSF
0	208500	1710	854
1	181500	1262	0
2	223500	1786	866
3	140000	1717	756
4	250000	2198	1053

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:27 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Tarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

2	223500	1786	866
3	140000	1717	756
4	250000	2198	1053

Selección de variables para análisis

Se seleccionaron variables numéricas relevantes para evaluar su comportamiento estadístico y su relación con el precio de venta:

- **SalePrice:** Variable objetivo del modelo
- **GrLivArea:** Área habitable
- **2ndFlrSF:** Área del segundo piso

Estas variables permiten analizar tanto la distribución del precio como su relación con características físicas de la propiedad.

```
# Configuración visual
sns.set(style="whitegrid")

for col in variables:
    plt.figure(figsize=(8,5))
    sns.histplot(df_selected[col], kde=True)
    plt.title(f'Distribución de {col}')
```

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:27 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

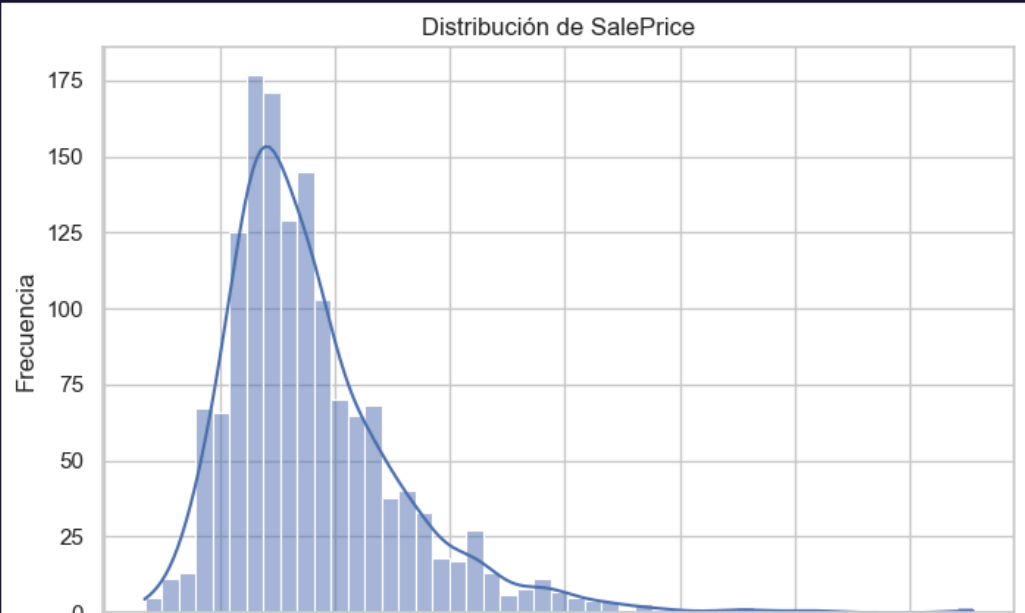
dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
plt.xlabel(col)
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()
```

[27] ✓ 11.0s Python

Distribución de SalePrice



The figure is a histogram titled "Distribución de SalePrice". The x-axis represents the SalePrice values, and the y-axis represents the frequency ("Frecuencia"), ranging from 0 to 175. The histogram bars are light blue. A smooth, dark blue curve is overlaid on the bars, representing a normal distribution fit. The distribution is unimodal and slightly right-skewed, with the peak frequency reaching approximately 175.

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

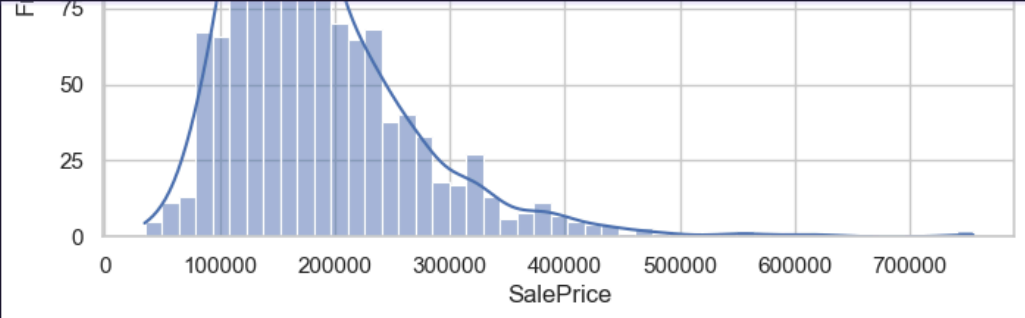
13°C Despejado 10:27 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

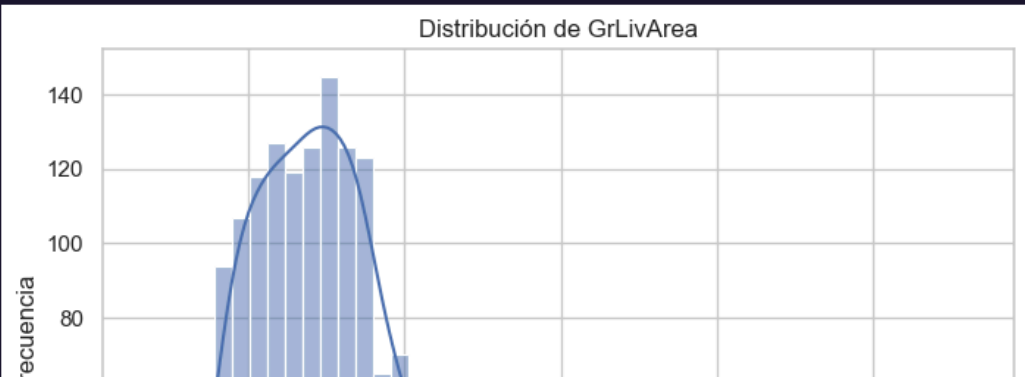
+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)



75
50
25
0

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

SalePrice



Distribución de GrLivArea

140
120
100
80

frecuencia

0 1000 2000 3000 4000

GrLivArea

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

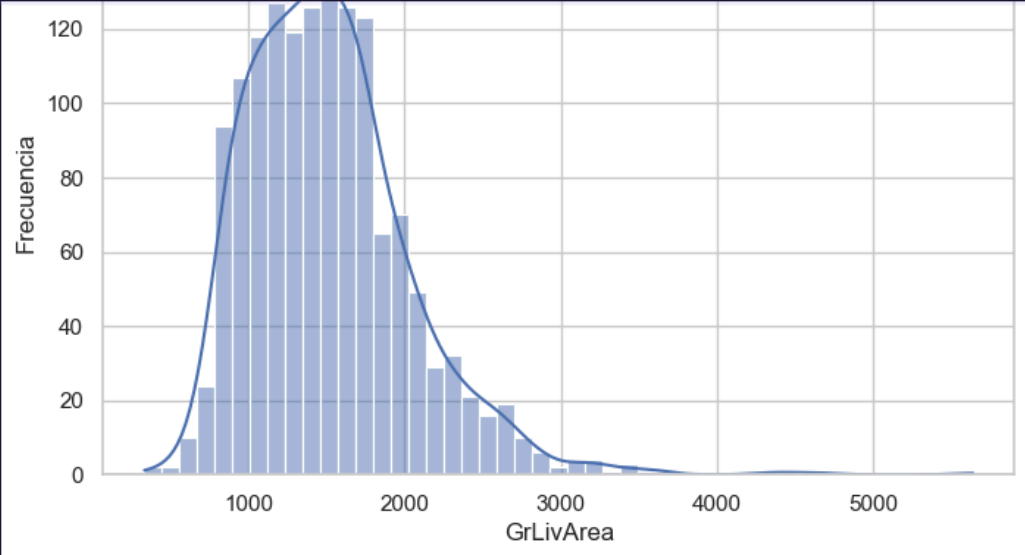
13°C Despejado 10:28 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

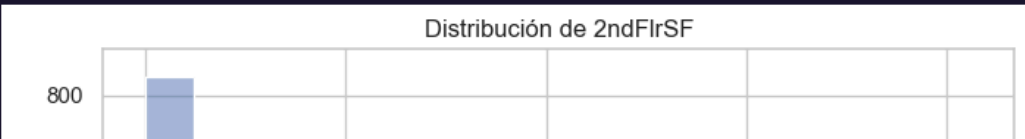
ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)



Distribución de 2ndFlrSF



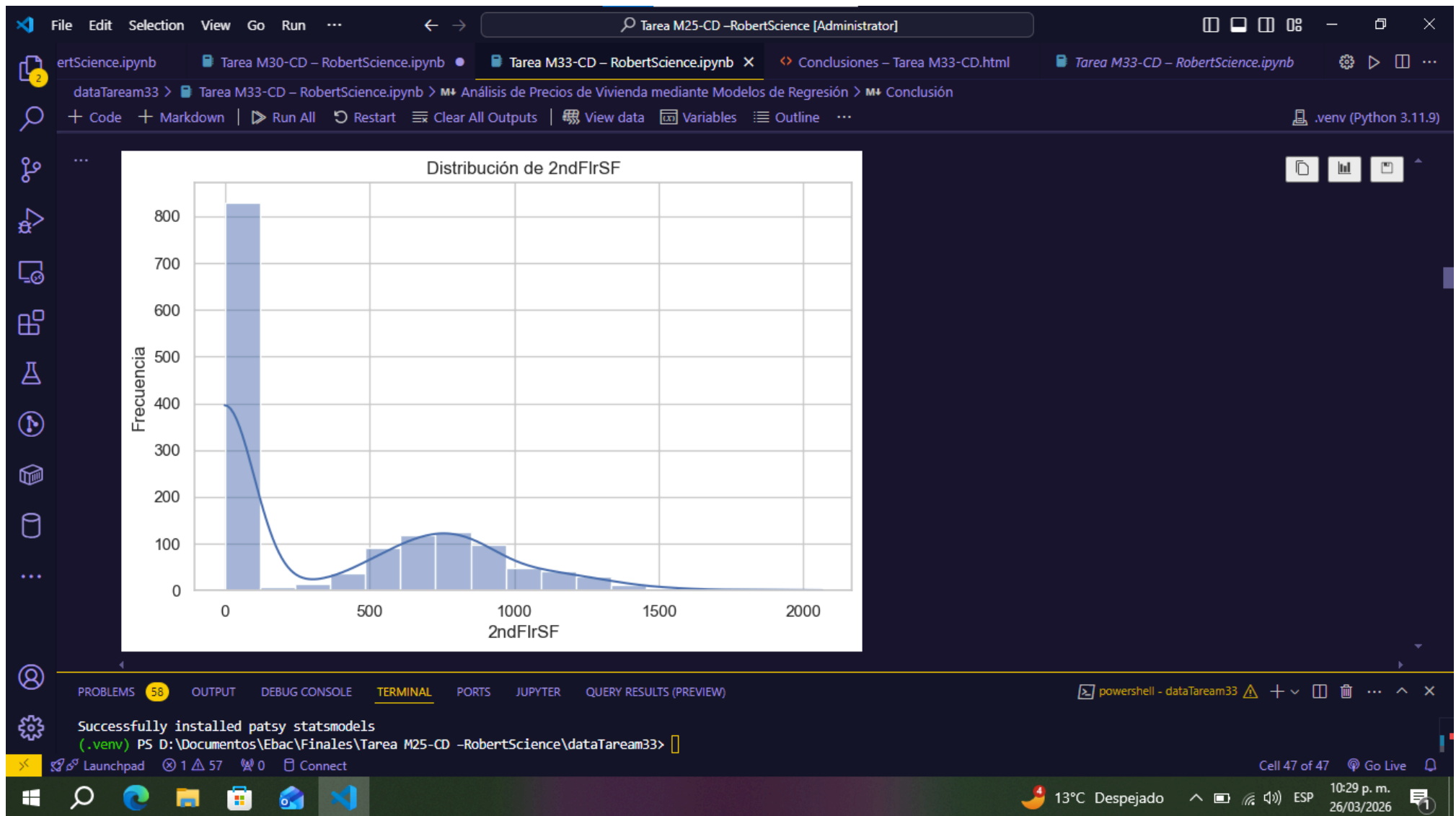
PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:28 p. m. 26/03/2026



FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Análisis de distribución

A partir de los histogramas generados, se observa que:

- SalePrice** presenta una distribución asimétrica positiva, con una cola hacia la derecha, lo que indica la presencia de propiedades con precios significativamente más altos que el promedio.
- GrLivArea** muestra un comportamiento similar, con valores concentrados en rangos medios y algunos outliers hacia valores altos.
- 2ndFlrSF** presenta una alta concentración de valores en cero, lo que sugiere que muchas propiedades no cuentan con segundo piso.

En general, las variables analizadas no siguen una distribución normal, lo cual es relevante para la selección y validación de modelos estadísticos.

[28] ✓ 0.2s Python

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
SalePrice	1460.0	180921.195890	79442.502883	34900.0	129975.0	163000.0	214000.00	755000.0
GrLivArea	1460.0	1515.463699	525.480383	334.0	1129.5	1464.0	1776.75	5642.0
2ndFlrSF	1460.0	346.992466	436.528436	0.0	0.0	0.0	728.00	2065.0

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado

10:29 p. m.
26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

Análisis de métricas estadísticas

Las métricas descriptivas permiten identificar:

- Diferencias entre media y mediana, indicando posible asimetría
- Alta desviación estándar en variables como SalePrice, lo que refleja dispersión en los precios
- Amplio rango entre valores mínimos y máximos, sugiriendo la presencia de outliers

Estos elementos refuerzan la necesidad de evaluar formalmente la normalidad de los datos.

```
# Prueba de normalidad (D'Agostino y Pearson)
for col in variables:
    stat, p = stats.normaltest(df_selected[col].dropna())

    print(f'\nVariable: {col}')
    print(f'Estadístico: {stat:.4f}')
    print(f'p-value: {p:.4f}')

    if p < 0.05:
        print("Conclusión: No sigue distribución normal")
    else:
        print("Conclusión: Distribución aproximadamente normal")
```

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:30 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline... .venv (Python 3.11.9)

```
if p < 0.05:
    print("Conclusión: No sigue distribución normal")
else:
    print("Conclusión: Distribución aproximadamente normal")
```

[29] ✓ 0.3sPython

...
Variable: SalePrice
Estadístico: 610.8359
p-value: 0.0000
Conclusión: No sigue distribución normal

Variable: GrLivArea
Estadístico: 437.1203
p-value: 0.0000
Conclusión: No sigue distribución normal

Variable: 2ndFlrSF
Estadístico: 163.1424
p-value: 0.0000
Conclusión: No sigue distribución normal

Evaluación de normalidad

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:30 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Evaluación de normalidad

Los resultados de la prueba estadística indican que:

- Las variables presentan valores p inferiores a 0.05
- Esto implica el rechazo de la hipótesis nula de normalidad

En consecuencia, se concluye que las variables analizadas no siguen una distribución normal.

Este resultado es consistente con el análisis visual previo y tiene implicaciones importantes en la construcción del modelo, particularmente en la interpretación de los errores y posibles transformaciones de variables.

Seleccionar solo variables numéricas
df_numeric = df.select_dtypes(include=[np.number])

Matriz de correlación
corr_matrix = df_numeric.corr()

corr_matrix.head()

[30] ✓ 0.3s Open 'corr_matrix' in Data WranglerPython

Id_MSSubClass_LotFrontage_LotArea_OverallQual_OverallCond_YearBuilt_YearRemodAdd_MasVnrArea_BemtFinSE1_WoodDeckSE_OpenPorchSE

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:31 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .env (Python 3.11.9)

	Id	MSSubClass	LotFrontage	LotArea	OverallQual	OverallCond	YearBuilt	YearRemodAdd	MasVnrArea	BsmtFinSF1	...	WoodDeckSF	OpenPorchSF
Id	1.000000	0.011156	-0.010601	-0.033226	-0.028365	0.012609	-0.012713	-0.021998	-0.050298	-0.005024	...	-0.029643	-0.000477
MSSubClass	0.011156	1.000000	-0.386347	-0.139781	0.032628	-0.059316	0.027850	0.040581	0.022936	-0.069836	...	-0.012579	-0.006100
LotFrontage	-0.010601	-0.386347	1.000000	0.426095	0.251646	-0.059213	0.123349	0.088866	0.193458	0.233633	...	0.088521	0.151972
LotArea	-0.033226	-0.139781	0.426095	1.000000	0.105806	-0.005636	0.014228	0.013788	0.104160	0.214103	...	0.171698	0.084774
OverallQual	-0.028365	0.032628	0.251646	0.105806	1.000000	-0.091932	0.572323	0.550684	0.411876	0.239666	...	0.238923	0.308819

5 rows x 38 columns

```
plt.figure(figsize=(12,10))
sns.heatmap(corr_matrix, cmap='coolwarm', center=0)
plt.title('Matriz de Correlación')
plt.show()
```

[31] ✓ 10.8s Python

Matriz de Correlación

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:31 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

[31] ✓ 10.8s

Matriz de Correlación

Id
MSSubClass
LotFrontage
LotArea
OverallQual
OverallCond
YearBuilt
YearRemodAdd
MasVnrArea
BsmtFinSF1
BsmtFinSF2
BsmtUnfSF
TotalBsmtSF
1stFlrSF
2ndFlrSF
LowQualFinSF
GrLivArea
BsmtFullBath
BsmtHalfBath
FullBath
HalfBath
BedroomAbvGr

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:31 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .env (Python 3.11.9)

FullBath
HalfBath
BedroomAbvGr
KitchenAbvGr
TotRmsAbvGrd
Fireplaces
GarageYrBlt
GarageCars
GarageArea
WoodDeckSF
OpenPorchSF
EnclosedPorch
3SsnPorch
ScreenPorch
PoolArea
MiscVal
MoSold
YrSold
SalePrice

Id
MSSubClass
LotFrontage
LotArea
OverallQual
OverallCond
YearBuilt
YearRemodAdd
MasVnrArea
BsmtFinSF1
BsmtFinSF2
BsmtUnfSF
TotalBsmtSF
1stFlrSF
2ndFlrSF
LowQualFinSF
GrLivArea
BsmtFullBath
BsmtHalfBath
FullBath
HalfBath
BedroomAbvGr
KitchenAbvGr
TotRmsAbvGrd
Fireplaces
GarageYrBlt
GarageCars
GarageArea
WoodDeckSF
OpenPorchSF
EnclosedPorch
3SsnPorch
ScreenPorch
PoolArea
MiscVal
MoSold
YrSold
SalePrice

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.env) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:32 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
# Correlación con SalePrice ordenada
corr_target = corr_matrix['SalePrice'].sort_values(ascending=False)

corr_target.head(15)
```

[32] ✓ 0.0s Open 'corr_target' in Data Wrangler Python

...	SalePrice	1.000000
	OverallQual	0.790982
	GrLivArea	0.708624
	GarageCars	0.640409
	GarageArea	0.623431
	TotalBsmntSF	0.613581
	1stFlrSF	0.605852
	FullBath	0.560664
	TotRmsAbvGrd	0.533723
	YearBuilt	0.522897
	YearRemodAdd	0.507101
	GarageYrBlt	0.486362
	MasVnrArea	0.477493
	Fireplaces	0.466929
	BsmntFinSF1	0.386420

Name: SalePrice, dtype: float64

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:33 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Tarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Análisis de correlación

A partir de la matriz de correlación, se identificaron las variables con mayor relación con el precio de venta (**SalePrice**).

Las variables con mayor correlación positiva incluyen:

- **OverallQual**: Calidad general de la vivienda
- **GrLivArea**: Área habitable
- **GarageCars** y **GarageArea**: Capacidad y tamaño del garaje
- **TotalBsmtSF**: Área total del sótano

Estas variables presentan una relación directa con el precio, lo que indica que a mayor valor en estas características, mayor tiende a ser el precio de la propiedad.

Por otro lado, algunas variables presentan baja correlación, lo que sugiere menor relevancia en la explicación del precio.

Este análisis permite identificar las variables más importantes para la construcción del modelo de regresión.

Selección de variables con mayor correlación
top_vars = corr_target.index[1:11] # excluye SalePrice

[33] X = df[top_vars]

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

powerShell - dataTaream33 + - ... ^ x

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:33 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

```
# Selección de variables con mayor correlación
top_vars = corr_target.index[1:11] # excluye SalePrice

X = df[top_vars]
y = df['SalePrice']

X.head()
```

[33] ✓ 0.0s Open 'X' in Data Wrangler Python

	OverallQual	GrLivArea	GarageCars	GarageArea	TotalBsmtSF	1stFlrSF	FullBath	TotRmsAbvGrd	YearBuilt	YearRemodAdd
0	7	1710	2	548	856	856	2	8	2003	2003
1	6	1262	2	460	1262	1262	2	6	1976	1976
2	7	1786	2	608	920	920	2	6	2001	2002
3	7	1717	3	642	756	961	1	7	1915	1970
4	8	2198	3	836	1145	1145	2	9	2000	2000

Selección de variables para el modelo

Se seleccionaron las variables con mayor correlación con la variable objetivo, excluyendo la propia variable de precio.

Este enfoque permite construir un modelo inicial basado en variables con alto poder explicativo, reduciendo ruido y mejorando la interpretabilidad del modelo.

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

powerShell - dataTaream33

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado

10:33 p. m.
26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline... .venv (Python 3.11.9)

Este enfoque permite construir un modelo inicial basado en variables con alto poder explicativo, reduciendo ruido y mejorando la interpretabilidad del modelo.

Posteriormente, se evaluará la significancia estadística y la multicolinealidad para refinar el modelo final.

División de datos (Train/Test)

from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

)

print("Train size:", X_train.shape)

print("Test size:", X_test.shape)

[34] ✓ 4.3sPython

... Train size: (1168, 10)

Test size: (292, 10)

+ Code + Markdown

Agregar constante

X_train_const = sm.add_constant(X_train)

Modelo OLS con TRAIN

model = sm.OLS(y_train, X_train_const).fit()

[35]

PROBLEMS58OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)powershell - dataTaream33 + ▾ ▢ ✕

Successfully installed patsy statsmodels

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33> |

Launchpad1 ⚠ 570 🔌 Connect

Cell 47 of 47Go Live

13°C Despejado10:34 p. m.26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

model = sm.OLS(y_train, X_train_const).fit()

print(model.summary())

[35] ✓ 0.5s Python

OLS Regression Results

=====

Dep. Variable:	SalePrice	R-squared:	0.765
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.763
Method:	Least Squares	F-statistic:	376.1
Date:	Thu, 26 Mar 2026	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	22:18:18	Log-Likelihood:	-13958.
No. Observations:	1168	AIC:	2.794e+04
Df Residuals:	1157	BIC:	2.799e+04
Df Model:	10		
Covariance Type:	nonrobust		

=====

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-1.243e+06	1.42e+05	-8.743	0.000	-1.52e+06	-9.64e+05
OverallQual	1.965e+04	1303.098	15.076	0.000	1.71e+04	2.22e+04
GrLivArea	48.0694	4.680	10.271	0.000	38.887	57.252
GarageCars	1.131e+04	3405.199	3.322	0.001	4630.379	1.8e+04
GarageArea	14.0722	11.638	1.209	0.227	-8.761	36.905
TotalBsmtSF	15.0602	4.862	3.098	0.002	5.521	24.600
1stFlrSF	14.4064	5.555	2.594	0.010	3.508	25.305
FullBath	-7199.9913	2992.306	-2.406	0.016	-1.31e+04	-1329.039

=====

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:34 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

TotalBsmtSF	15.0602	4.862	3.098	0.002	5.521	24.600
1stFlrSF	14.4064	5.555	2.594	0.010	3.508	25.305
FullBath	-7199.9913	2992.306	-2.406	0.016	-1.31e+04	-1329.039
TotRmsAbvGrd	453.9639	1237.685	0.367	0.714	-1974.394	2882.322
YearBuilt	281.1141	55.087	5.103	0.000	173.033	389.195
YearRemodAdd	314.9759	70.059	4.496	0.000	177.519	452.433
...						

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 4.67e+05. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...

Resultados del modelo de regresión

El modelo de regresión lineal permite evaluar la relación entre las variables independientes y el precio de venta.

A partir del resumen del modelo se observa:

- Variables con valores p inferiores a 0.05 son estadísticamente significativas
- Algunas variables pueden no ser relevantes y deberán ser evaluadas para su posible eliminación
- El valor de R² indica el nivel de explicación del modelo sobre la variabilidad del precio

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:35 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Este análisis permite identificar qué variables aportan valor real al modelo predictivo.

```
# Cálculo de VIF usando TRAIN (correcto)
X_vif = sm.add_constant(X_train)

vif_data = pd.DataFrame()
vif_data["Variable"] = X_vif.columns
vif_data["VIF"] = [
    variance_inflation_factor(X_vif.values, i)
    for i in range(X_vif.shape[1])
]

vif_data
```

[36] ✓ 0.3s Open 'vif_data' in Data Wrangler Python

	Variable	VIF
0	const	16661.046876
1	OverallQual	2.616670
2	GrLivArea	4.963140
3	GarageCars	5.233621
4	GarageArea	4.972156
5	TotalBsmtSF	3.782160

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:36 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

4	GarageArea	4.972156
5	TotalBsmtSF	3.782160
6	1stFlrSF	3.800951
7	FullBath	2.206541
8	TotRmsAbvGrd	3.310982
9	YearBuilt	2.352567
10	YearRemodAdd	1.738429

+ Code + Markdown

Evaluación de multicolinealidad

El Factor de Inflación de Varianza (VIF) permite identificar si existe multicolinealidad entre las variables independientes.

Criterios de interpretación:

- $VIF \approx 1 \rightarrow$ Sin correlación
- VIF entre 1 y 5 $\rightarrow$ Correlación moderada
- $VIF > 10 \rightarrow$ Alta multicolinealidad (problema crítico)

La presencia de multicolinealidad puede afectar la estabilidad del modelo y la interpretación de los coeficientes, por lo que es necesario eliminar o ajustar variables redundantes.

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:36 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

Se observó multicolinealidad principalmente entre variables relacionadas con dimensiones físicas de la propiedad, como el tamaño del garaje, por lo que se optó por conservar la variable con mayor capacidad explicativa dentro del modelo.

```
# Eliminamos variables con posible multicolinealidad
X_refined = X.drop(columns=['GarageArea']) # ajusta si ves otro VIF alto

# ===== USAR SOLO TRAIN (EVITAR DATA LEAKAGE) =====
X_train_refined = X_train[X_refined.columns]
X_test_refined = X_test[X_refined.columns]

# Agregar constante
X_train_refined_const = sm.add_constant(X_train_refined)
X_test_refined_const = sm.add_constant(X_test_refined)

# Modelo refinado (ENTRENADO SOLO CON TRAIN)
model_refined = sm.OLS(y_train, X_train_refined_const).fit()

print(model_refined.summary())
```

[37] ✓ 0.1sPython

OLS Regression Results

=====

Dep. Variable:	SalePrice	R-squared:	0.764
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.763

=====

PROBLEMS58OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell - dataTaream33

Successfully installed patsy statsmodels

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad1570Connect

Cell 47 of 47Go Live

13°C Despejado10:37 p. m.26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Method:Least SquaresF-statistic:417.6

Date:Thu, 26 Mar 2026Prob (F-statistic):0.00

Time:22:18:19Log-Likelihood:-13958.

No. Observations:1168AIC:2.794e+04

Df Residuals:1158BIC:2.799e+04

Df Model:9

Covariance Type:nonrobust

=====

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-1.243e+06	1.42e+05	-8.745	0.000	-1.52e+06	-9.64e+05
OverallQual	1.961e+04	1302.980	15.048	0.000	1.71e+04	2.22e+04
GrLivArea	48.8679	4.634	10.545	0.000	39.775	57.960
GarageCars	1.462e+04	2026.675	7.214	0.000	1.06e+04	1.86e+04
TotalBsmtSF	15.5384	4.847	3.206	0.001	6.029	25.048
1stFlrSF	14.7639	5.548	2.661	0.008	3.879	25.649
FullBath	-7525.8840	2980.739	-2.525	0.012	-1.34e+04	-1677.631
TotRmsAbvGrd	323.2540	1233.202	0.262	0.793	-2096.305	2742.813
YearBuilt	282.5902	55.084	5.130	0.000	174.514	390.666
YearRemodAdd	313.8918	70.067	4.480	0.000	176.419	451.365

=====

...

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The condition number is large, 4.62e+05. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

PROBLEMS58OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad1570Connect

Cell 47 of 47Go Live

13°C Despejado10:37 p. m.26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline... .venv (Python 3.11.9)

[1] Standard errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The condition number is large, 4.62e+05. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings](#)...

Importancia de variables

Se analizan los coeficientes del modelo como una aproximación al impacto relativo de cada variable sobre el precio.

Variables con mayor coeficiente absoluto tienen mayor influencia en la predicción del modelo.

```
# Importancia de variables (magnitud de coeficientes)
coef_df = pd.DataFrame({
    "Variable": model_refined.params.index,
    "Coeficiente": model_refined.params.values
})

coef_df = coef_df.sort_values(by="Coeficiente", ascending=False)

coef_df
```

[38] ✓ 0.1s Open 'coef_df' in Data Wrangler Python

Variable	Coeficiente
----------	-------------

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:38 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

coet_dt

[38] ✓ 0.1s Open 'coef_df' in Data Wrangler

	Variable	Coeficiente
1	OverallQual	1.960764e+04
3	GarageCars	1.462070e+04
7	TotRmsAbvGrd	3.232540e+02
9	YearRemodAdd	3.138918e+02
8	YearBuilt	2.825902e+02
2	GrLivArea	4.886786e+01
4	TotalBsmtSF	1.553842e+01
5	1stFlrSF	1.476389e+01
6	FullBath	-7.525884e+03
0	const	-1.243312e+06

Interpretación del modelo

A partir del modelo refinado, se observa que:

- Las variables con coeficientes positivos incrementan el precio de la vivienda

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:38 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

A partir del modelo refinado, se observa que:

- Las variables con coeficientes positivos incrementan el precio de la vivienda
- Variables con mayor magnitud en los coeficientes tienen mayor impacto relativo
- Los valores p (< 0.05) confirman la significancia estadística de las variables clave

Desde una perspectiva de negocio:

- OverallQual** suele ser el principal driver del precio
- GrLivArea** impacta directamente como indicador de tamaño habitable
- Variables estructurales aportan valor incremental al modelo

Esto permite interpretar el modelo no solo como predictor, sino como herramienta de análisis estratégico.

Implicaciones de negocio

Desde una perspectiva estratégica:

- Incrementos en **OverallQual** generan impactos significativos en el valor de mercado
- El tamaño habitable (**GrLivArea**) es un driver clave en pricing
- Variables estructurales tienen efecto acumulativo sobre el precio

Esto sugiere que estrategias de inversión en calidad y ampliación de espacios tienen retorno directo en la valorización inmobiliaria.

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

powerShell - dataTaream33

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:39 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

- Variables estructurales tienen efecto acumulativo sobre el precio

Esto sugiere que estrategias de inversión en calidad y ampliación de espacios tienen retorno directo en la valorización inmobiliaria.

Asimismo, el modelo puede ser utilizado para:

- Evaluación automática de propiedades (AVM)
- Detección de propiedades subvaluadas
- Soporte en decisiones de inversión inmobiliaria

+ Code + Markdown

Refinamiento del modelo

Con base en el análisis de multicolinealidad, se eliminaron variables que presentaban alta redundancia.

Esto permite:

- Mejorar la estabilidad del modelo
- Evitar distorsión en los coeficientes
- Incrementar la interpretabilidad

El modelo refinado conserva únicamente variables con mayor aporte estadístico y menor dependencia entre sí.

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado

10:39 p. m.
26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

- Incrementar la interpretabilidad

El modelo refinado conserva únicamente variables con mayor aporte estadístico y menor dependencia entre sí.

```
# Preparar test set para modelo refinado
X_test_refined = X_test[X_refined.columns]
X_test_refined_const = sm.add_constant(X_test_refined)

# Predicciones en TEST
y_pred = model_refined.predict(X_test_refined_const)

# Métricas reales (no overfitting)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"RMSE (test): {rmse:.2f}")
print(f"R² (test): {r2:.4f}")
```

[39] ✓ 0.0s Python

RMSE (test): 39513.20
R² (test): 0.7965

```
# Error absoluto medio (MAE)
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
```

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powerShell - dataTaream33

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:40 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline...venv (Python 3.11.9)

```
# Error absoluto medio (MAE)
from sklearn.metrics import mean_absolute_error

mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)

print(f"MAE: {mae:.2f}")
```

[40] ✓ 0.0sPython

... MAE: 24949.94

+ Code + Markdown

Adicionalmente, se calculó el Error Absoluto Medio (MAE), el cual permite interpretar el error promedio en unidades reales del precio.

Esta métrica complementa el RMSE, proporcionando una visión más robusta del desempeño del modelo.

Evaluación del modelo

El desempeño del modelo se evaluó mediante las siguientes métricas:

- **RMSE (Root Mean Squared Error):** mide el error promedio en las predicciones
- **R² (Coeficiente de determinación):** indica el porcentaje de variabilidad explicada por el modelo

PROBLEMS 58OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33> |

Launchpad1570Connect

Cell 47 of 47Go Live

13°C Despejado10:40 p. m.26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Un valor alto de R^2 sugiere que el modelo tiene un buen nivel explicativo, mientras que un RMSE bajo indica precisión en las predicciones.

En conjunto, estas métricas permiten concluir que el modelo presenta un desempeño adecuado para la estimación del precio de viviendas.

```
# ===== LOG TRANSFORM (CORRECTO Y CONSISTENTE) =====

# Transformación log SOLO en train
y_train_log = np.log(y_train)

# Usar las MISMAS variables refinadas que el modelo anterior
X_train_refined_const = sm.add_constant(X_train[X_refined.columns])
X_test_refined_const = sm.add_constant(X_test[X_refined.columns])

# Modelo log (entrenado correctamente con TRAIN)
model_log = sm.OLS(y_train_log, X_train_refined_const).fit()

print(model_log.summary())

# Predicción en escala log (TEST)
y_pred_log = model_log.predict(X_test_refined_const)

# Regresar a escala original
y_pred_exp = np.exp(y_pred_log)

[41] # Métricas reales
```

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:41 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

```
y_pred_exp = np.exp(y_pred_log)

# Métricas reales
rmse_log = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_exp))
r2_log = r2_score(y_test, y_pred_exp)

print(f"RMSE LOG (test): {rmse_log:.2f}")
print(f"R² LOG (test): {r2_log:.4f}")
```

[41] ✓ 0.3s Python

OLS Regression Results

=====

Dep. Variable:	SalePrice	R-squared:	0.812
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.811
Method:	Least Squares	F-statistic:	555.6
Date:	Thu, 26 Mar 2026	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	22:18:20	Log-Likelihood:	417.12
No. Observations:	1168	AIC:	-814.2
Df Residuals:	1158	BIC:	-763.6
Df Model:	9		
Covariance Type:	nonrobust		

=====

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
const	2.6115	0.642	4.067	0.000	1.352	3.871
OverallQual	0.0940	0.006	15.978	0.000	0.082	0.106
GrLivArea	0.0002	2.09e-05	10.300	0.000	0.000	0.000

=====

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado

10:41 p. m.

26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

const	2.6115	0.642	4.067	0.000	1.352	3.871
OverallQual	0.0940	0.006	15.978	0.000	0.082	0.106
GrLivArea	0.0002	2.09e-05	10.300	0.000	0.000	0.000
GarageCars	0.0929	0.009	10.152	0.000	0.075	0.111
TotalBsmstSF	6.668e-05	2.19e-05	3.046	0.002	2.37e-05	0.000
1stFlrSF	6.328e-05	2.51e-05	2.525	0.012	1.41e-05	0.000
FullBath	-0.0282	0.013	-2.097	0.036	-0.055	-0.002
TotRmsAbvGrd	0.0066	0.006	1.179	0.239	-0.004	0.017
YearBuilt	0.0019	0.000	7.758	0.000	0.001	0.002
YearRemodAdd	0.0022	0.000	7.005	0.000	0.002	0.003

...
[2] The condition number is large, 4.62e+05. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.
RMSE LOG (test): 31698.06
R² LOG (test): 0.8690
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...

"La transformación log permite interpretar coeficientes como cambios porcentuales aproximados."

Transformación logarítmica

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:42 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Transformación logarítmica

Dado que la variable **SalePrice** presenta una distribución asimétrica, se aplicó una transformación logarítmica con el objetivo de:

- Reducir la asimetría
- Estabilizar la varianza
- Mejorar el ajuste del modelo

Este tipo de transformación es común en modelos de regresión cuando se trabaja con variables económicas o de precios.

El modelo transformado permite una mejor interpretación en términos relativos (cambios porcentuales).

```
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.scatter(y_test, y_pred)
plt.xlabel("Valores reales")
plt.ylabel("Predicciones")
plt.title("Valores reales vs predicción")
plt.show()
```

[42] ✓ 2.4s Python

Valores reales vs predicción

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33> |

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Dólar sube a \$17.79 y... ESP 10:42 p. m. 26/03/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

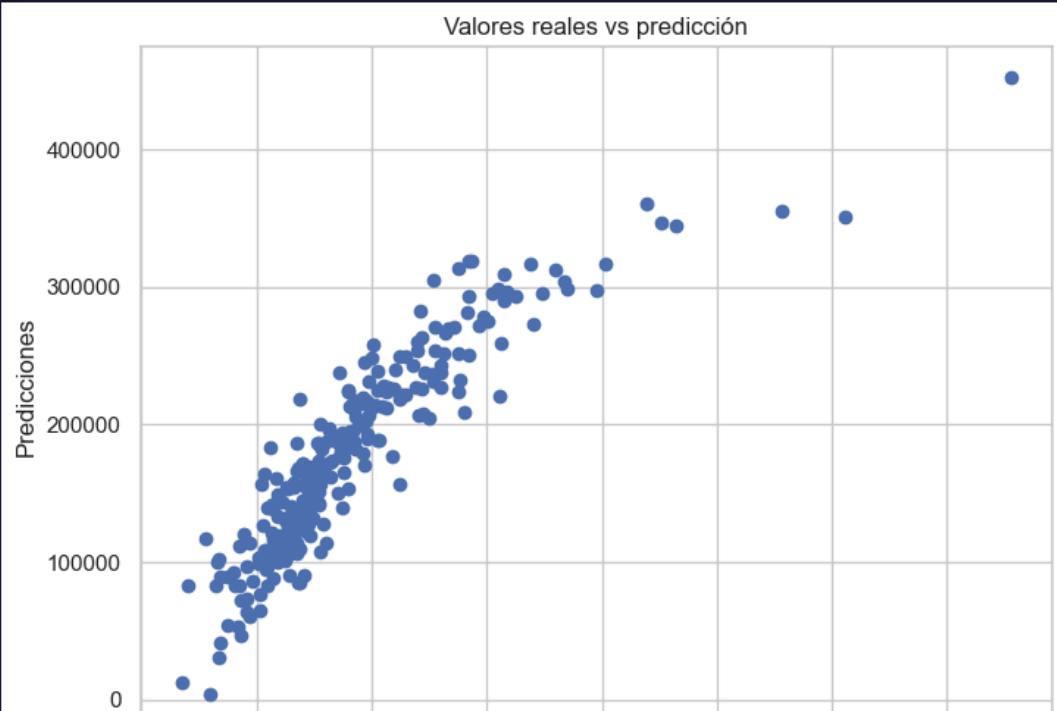
dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

[42] ✓ 2.4s

...

Valores reales vs predicción



PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

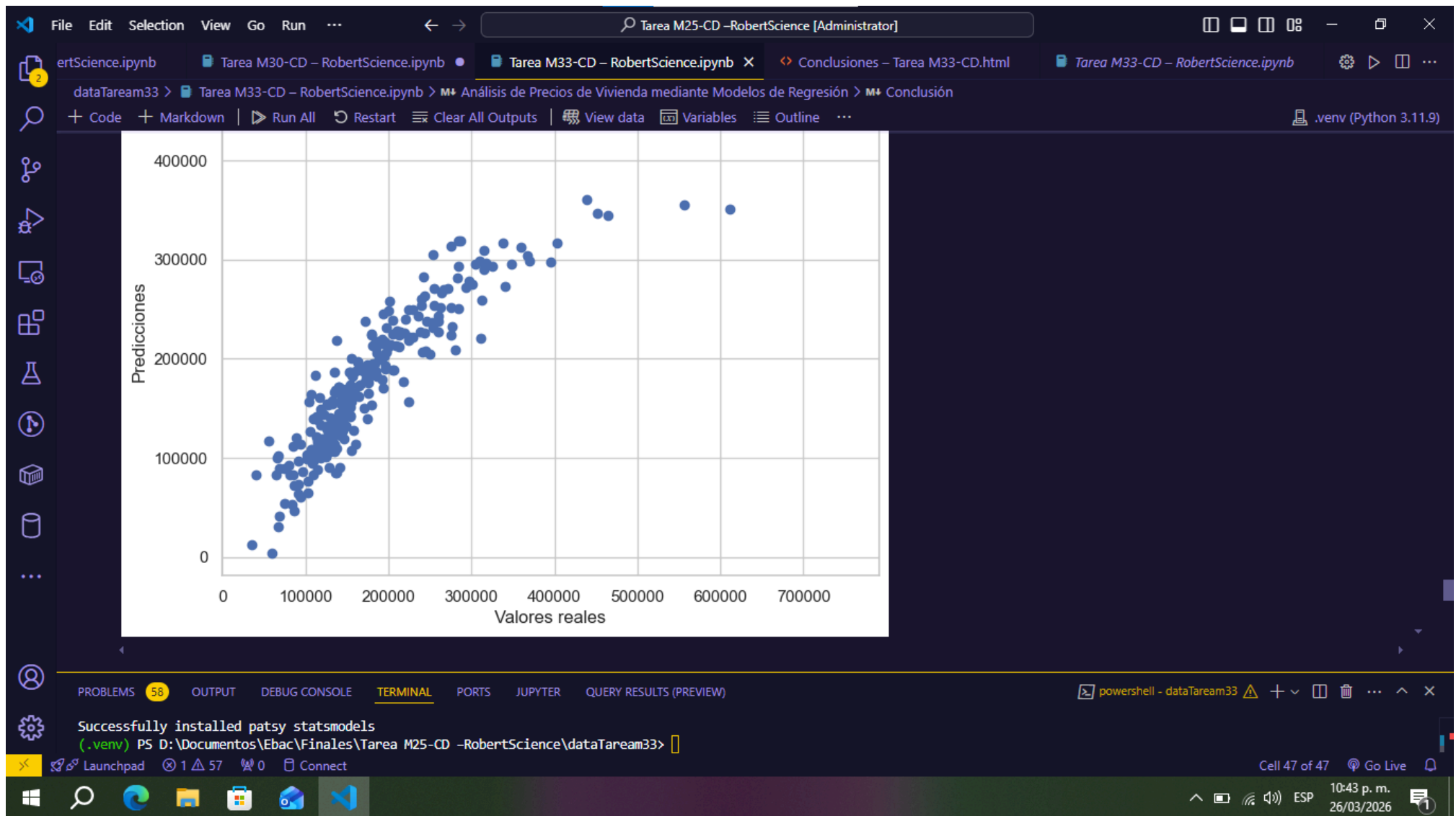
Successfully installed patsy statsmodels

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Dólar sube a \$17.79 y... 10:43 p. m. 26/03/2026



File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

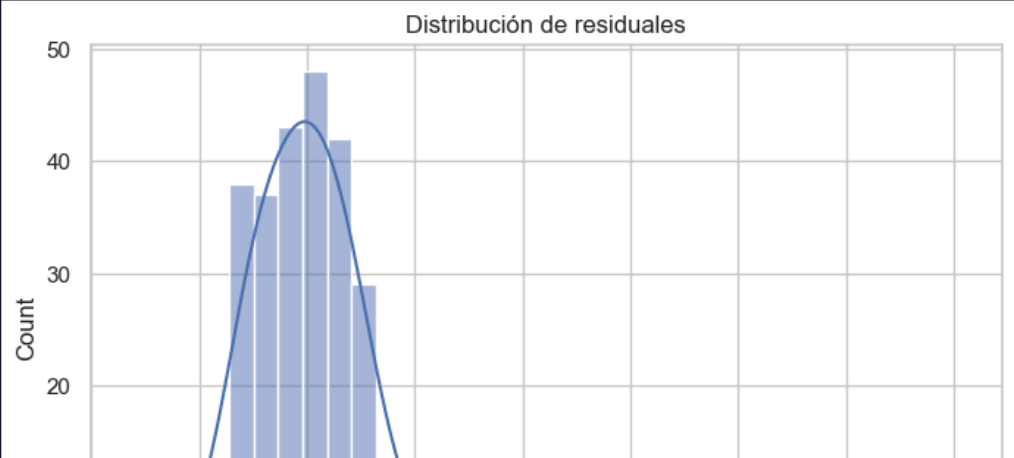
dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
residuals = y_test - y_pred

plt.figure(figsize=(8,5))
sns.histplot(residuals, kde=True)
plt.title("Distribución de residuales")
plt.show()
```

[43] ✓ 4.5s Python



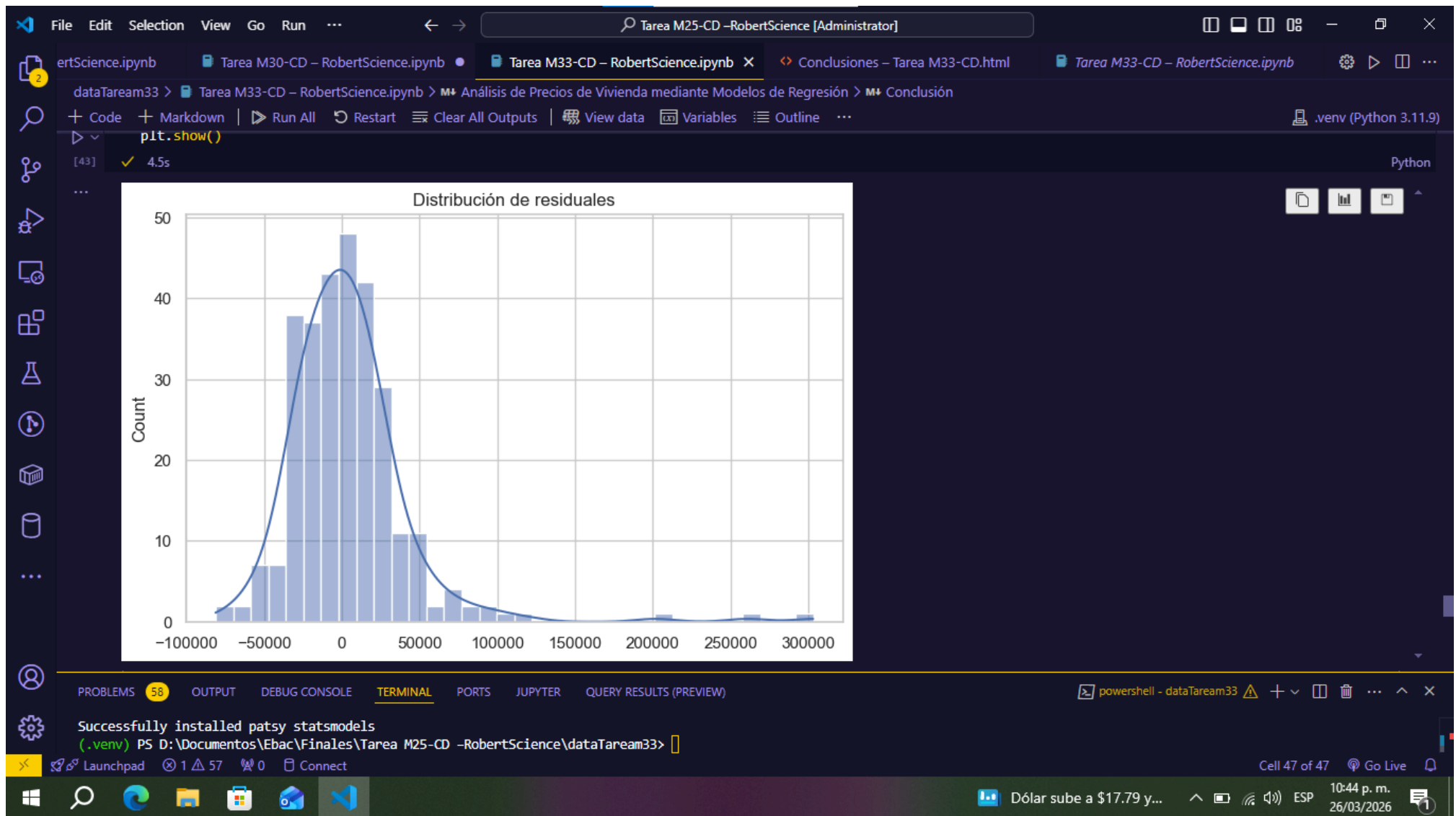
PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Dólar sube a \$17.79 y... ESP 10:44 p. m. 26/03/2026



File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

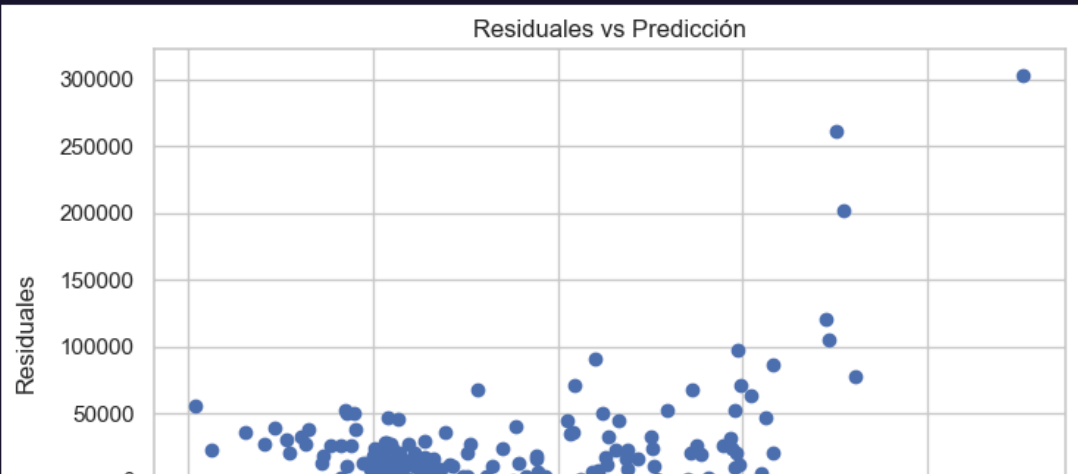
ertScience.ipynb Tarea M30-CD - RobertScience.ipynb Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb Conclusiones - Tarea M33-CD.html Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.scatter(y_pred, residuals)
plt.axhline(y=0)
plt.xlabel("Predicciones")
plt.ylabel("Residuales")
plt.title("Residuales vs Predicción")
plt.show()
```

[44] ✓ 2.3s Python



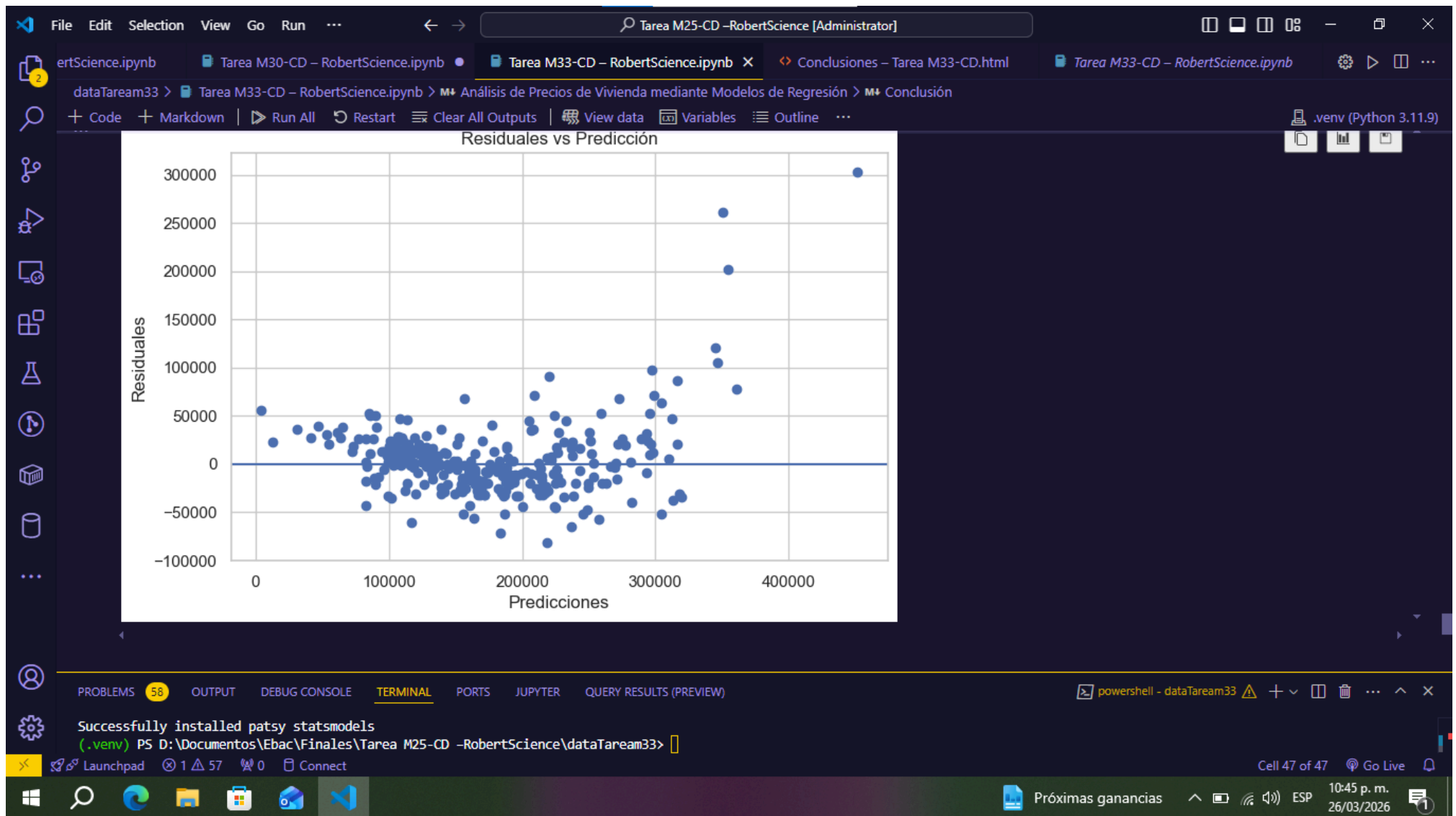
PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

Próximas ganancias ESP 10:45 p. m. 26/03/2026



FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

La gráfica de residuales contra predicciones permite verificar la homocedasticidad del modelo.

La dispersión aleatoria alrededor de cero sugiere que no existen patrones sistemáticos en los errores, lo cual respalda la validez del modelo.

Validación del modelo

El análisis gráfico permite observar:

- La relación entre valores reales y predichos muestra una tendencia positiva, lo que indica que el modelo captura adecuadamente el comportamiento del precio.
- La distribución de los residuales presenta una forma aproximadamente centrada, lo que sugiere que los errores no presentan sesgos graves.

En conjunto, estos resultados respaldan la validez del modelo desde una perspectiva estadística.

Conclusión

El análisis permitió identificar los principales factores que influyen en el precio de venta de viviendas, destacando variables como la calidad general de la propiedad, el área habitable y características estructurales relevantes.

Se comprobó que las variables analizadas no siguen una distribución normal. lo cual fue considerado durante la interpretación de los resultados.

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado

10:46 p. m.
26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Tarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

Conclusión

El análisis permitió identificar los principales factores que influyen en el precio de venta de viviendas, destacando variables como la calidad general de la propiedad, el área habitable y características estructurales relevantes.

Se comprobó que las variables analizadas no siguen una distribución normal, lo cual fue considerado durante la interpretación de los resultados.

El modelo de regresión lineal construido mostró un buen nivel de ajuste en datos de prueba, lo que indica una adecuada capacidad de generalización.

Asimismo, el análisis de multicolinealidad permitió depurar el modelo, asegurando mayor estabilidad y confiabilidad en los resultados.

En términos generales, el modelo desarrollado proporciona una herramienta sólida para la estimación de precios, con aplicaciones directas en análisis inmobiliario, valuación de propiedades y toma de decisiones basada en datos.

El modelo puede ser utilizado como base para sistemas de valuación automatizada en el sector inmobiliario.

Como mejora futura, el modelo podría beneficiarse del uso de técnicas de regularización como Ridge o Lasso, con el objetivo de incrementar la estabilidad de los coeficientes y reducir posibles efectos de multicolinealidad residual.

El modelo fue validado en datos no vistos (test set), garantizando su capacidad de generalización y evitando sobreajuste.

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

powershell - dataTaream33

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:46 p. m. 26/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

ertScience.ipynbTarea M30-CD - RobertScience.ipynbTarea M33-CD - RobertScience.ipynbConclusiones - Tarea M33-CD.htmlTarea M33-CD - RobertScience.ipynb

dataTaream33 > Tarea M33-CD - RobertScience.ipynb > M4 Análisis de Precios de Vivienda mediante Modelos de Regresión > M4 Conclusión

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .env (Python 3.11.9)

Asimismo, el análisis de multicolinealidad permitió depurar el modelo, asegurando mayor estabilidad y confiabilidad en los resultados.

En términos generales, el modelo desarrollado proporciona una herramienta sólida para la estimación de precios, con aplicaciones directas en análisis inmobiliario, valuación de propiedades y toma de decisiones basada en datos.

El modelo puede ser utilizado como base para sistemas de valuación automatizada en el sector inmobiliario.

Como mejora futura, el modelo podría beneficiarse del uso de técnicas de regularización como Ridge o Lasso, con el objetivo de incrementar la estabilidad de los coeficientes y reducir posibles efectos de multicolinealidad residual.

El modelo fue validado en datos no vistos (test set), garantizando su capacidad de generalización y evitando sobreajuste.

Valor estratégico del modelo

Más allá del desempeño estadístico, este modelo representa una base sólida para sistemas de valuación automatizada (AVM), permitiendo escalar procesos de análisis inmobiliario y reducir la dependencia de evaluaciones manuales.

Esto posiciona el análisis dentro de un contexto real de aplicación en la industria PropTech y analítica avanzada.

© 2026 RobertScience Data Consulting — Data Science & Advanced Analytics
<https://robertscience.online/>

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Successfully installed patsy statsmodels
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream33>

Launchpad 1 57 0 Connect

Cell 47 of 47 Go Live

13°C Despejado 10:47 p. m. 26/03/2026